Recherche poste d'ingénieur en recherche et développement

Informations personnelles

- Gabriel Marty
- Ingénieur en génie mécanique
- Site personnel : https://gabmaruds.github.io/monsite/
- Linkedin : www.linkedin.com/in/martygabriel
- gabrielmartyfr@gmail.com
- +33781865845
- Zone de poste souhaitée : France, Canada, Europe

Résumé professionnel

Ingénieur mécanique spécialisé en conception de systèmes, simulation FEA/FEM, dynamique multi-corps, instrumentation et contrôle actif en temps réel. Maîtrise de SolidWorks, MATLAB, Python et environnements de simulation avancée. Solides compétences en prototypage, traitement de données expérimentales et optimisation. Reconnu pour ma rigueur scientifique, ma capacité à résoudre des problèmes complexes et ma contribution efficace au sein d'équipes multidisciplinaires

Compétences transversales

Communication et vulgarisation scientifique • Résolution de problèmes complexes • Travail en équipe • Adaptabilité • Autonomie de travail

Compétences techniques

Modélisation et Simulation

- Modélisation multi-physique (mécanique, thermique, électrique)
- Simulation dynamique 3D de systèmes multi-corps
- Simulation FEA / FEM
- Analyse vibratoire et comportement modal

Mécanique et Conception

- Conception mécanique paramétrique et optimisation
- Dimensionnement en plasticité, contraintes et vibrations
- Analyse d'inertie, rigidité et énergie mécanique
- Choix et intégration d'éléments de machines

Contrôle, Instrumentation et Traitement du signal

- Contrôle actif (rétroaction, anticipation, filtrage adaptatif)
- Instrumentation et acquisition de signaux (DAQ, Speedgoat, capteurs)
- Traitement du signal, intégration de capteurs, incertitudes des données
- Contrôle en temps réel (Simulink Real-Time, microcontrôleurs)
- Modélisation dynamique

Optimisation et Intelligence numérique

- Optimisation multivariable et multi-objectifs
- Métamodèles, ANN, Kriging
- Algorithmes d'optimisation et méthodes d'apprentissage

Outils et Logiciels

- SolidWorks 2024, OnShape, CATIA
- MATLAB, Simulink, Simulink Real-Time
- Python (NumPy, SciPy, scikit-learn)
- Abaqus, SolidWorks Simulation
- Arduino, MicroPython, Git

Expériences professionnelles

Étudiant en recherche avec un partenaire industriel (Michelin), Université de Sherbrooke, Québec (2024 – maintenant) :

- Développement et mise en œuvre d'un contrôle actif en temps réel sur banc expérimental permettant de baisser de 50% la variation de tension dans la chenille agricole.
- Modélisation 3D de composants et assemblages sous SolidWorks 2024.
- Réalisation d'analyses FEM/FEA pour valider rigidité et contraintes.
- Conception et assemblage mécanique : découpe plasma, soudure, …
- Intégration et traitement de signaux mécaniques via MATLAB
- Collaboration avec une équipe multidisciplinaire pour la conception et validation de prototypes.

Stagiaire, Michelin, Magog : Développement d'une nouvelle méthode de mesure instrumentée (avril à juillet 2025)

- Conception mécanique d'un outil de mesure au millimètre prêt.
- Conception mécanique, impression 3D puis intégration de capteur

- Acquisition de signaux avec un DAQ, traitement de données puis analyse des données
- Diminution drastique du risque d'accident pendant la prise de mesure.

Formations / Études

Diplômé de l'Université de Sherbrooke en génie mécanique (2024 - 2026)

Diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers ParisTech, Campus de Lille (2022 - 2024)

Projets secondaires

Développement d'un brassard de mesure de pression artérielle (système embarqué)

- Intégration de capteurs, filtrage de données en temps réel
- Modélisation et asservissement d'actionneur
- Campagne de tests : excellente précision de la mesure : 1,45 mmHg contre 8 mmHg sur le marché

Développement d'un algorithme d'optimisation pour le choix d'un profil d'aile optimal

- Traitement d'une importante base de données
- Entraînement d'un réseau de neurone, entraînement d'un modèle de *Kriging*
- Choix du meilleur profil d'aile pour une variation d'angle d'incidence (2 à 6 degrés)

Conception optimisée d'une hélice

- Fournir une poussée de 4.5 N en minimisant le bruit
- Réalisation d'un code Matlab d'optimisation et d'un code pour automatiser la CAO de l'hélice avec 3DXpérience

Élaboration d'un sismographe expérimental

- Apprentissage théorique sur les aimants permanents, les courants par induction, les courants de Foucault
- Création d'un banc d'essai avec de l'impression 3D, intégration de capteurs et acquisition de signal avec une carte MicroPython.

Engagements associatifs

Représentant des étudiants en génie mécanique au sein du CSG (Cycle Supérieur Génie)

- Organisation d’une dizaine d’évènements pendant un trimestre destinées aux étudiants à la maitrise et au doctorat.
- Travail d’équipe et planification de tâches

Chargé de la communication d'un club de danse de rock pendant 1 an (Club Rock des Arts et Métiers de Lille) :

- accueil d'une centaine de personne chaque semaine et gestion des réseaux sociaux.